



**SISTEMA DE MONITOREO
DE HEMOGLOBINA IoT
MANUAL DE USUARIO**

1. Introducción al Sistema

El Sistema de Monitoreo de Hemoglobina IoT permite hacer seguimiento en tiempo real de los niveles de hemoglobina en sangre y temperatura corporal de los pacientes. El sistema detecta automáticamente condiciones de riesgo como anemia y poliglobulia, generando alertas médicas.

Este manual esta dirigido a dos tipos de usuarios:

- Administrador (Personal medico/tecnico): Gestiona pacientes y supervisa alertas.
- Paciente: Consulta su propio historial de mediciones y alertas.

2. Acceso al Sistema (Inicio de Sesión)

Para ingresar al sistema, abra el archivo index.html en su navegador web (Google Chrome o Firefox recomendado).

Paso 1: Abra su navegador y cargue la pagina de inicio del sistema.

Paso 2: Ingrese su Correo Electrónico en el primer campo.

Paso 3: Ingrese su Contraseña en el segundo campo.

Paso 4: Haga clic en el boton Ingresar.

Nota: Si sus credenciales son incorrectas, aparecera el mensaje rojo: 'Error: Credenciales incorrectas'. Verifique su correo y contraseña e intente nuevamente.

Consejo: Si olvido su contraseña, contacte al Administrador del sistema para que la restablezca.

2.1 Credenciales de Acceso (Datos de Prueba)

Tipo de Usuario	Correo Electronico	Contraseña
Administrador	admin@correo.com	123456
Paciente Demo	paciente@correo.com	123456

Nota: En el entorno real, el Administrador asignara las credenciales personales a cada paciente.

3. Panel del Administrador

Cuando el Administrador inicia sesion, el sistema muestra automaticamente la seccion de gestion de usuarios. En la barra superior se muestra: 'Administrador: [Nombre]'.

3.1 Registrar un Nuevo Paciente

Paso 1: En el formulario superior, complete el campo Nombre Completo del paciente.

Paso 2: Ingrese el Correo Electronico que usara el paciente para iniciar sesion.

Paso 3: Defina una Contraseña segura para el paciente.

Paso 4: Seleccione el Genero (Masculino o Femenino). Este dato es importante para calcular los rangos normales de hemoglobina.

Paso 5: Haga clic en el boton Registrar Paciente.

Paso 6: Si el registro fue exitoso, aparecera el mensaje verde: 'Operacion realizada con exito!' y el paciente aparecera en la tabla inferior.

Nota: El primer usuario registrado en el sistema sera asignado automaticamente como Administrador. Todos los demas seran Pacientes.

3.2 Editar Datos de un Paciente

Paso 1: En la tabla 'Lista Global de Usuarios Registrados', localice al paciente que desea modificar.

Paso 2: Haga clic en el boton Editar de la fila correspondiente.

Paso 3: El formulario superior se cargara con los datos actuales del paciente y el titulo cambiara a 'Modificar Datos del Paciente'.

Paso 4: Realice los cambios necesarios en los campos.

Paso 5: Haga clic en Actualizar Datos para guardar los cambios.

Paso 6: Si desea cancelar, haga clic en el boton Cancelar (gris).

3.3 Eliminar un Paciente

Paso 1: En la tabla de usuarios, localice al paciente a eliminar.

Paso 2: Haga clic en el boton Eliminar (rojo) de la fila correspondiente.

Paso 3: Aparecera un cuadro de confirmacion: '¿Seguro de eliminar este paciente?'

Paso 4: Haga clic en Aceptar para confirmar la eliminacion, o en Cancelar para abortar.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Al eliminar un paciente, se eliminan permanentemente TODOS sus datos:

- Todo su historial de mediciones de hemoglobina y temperatura.
- Todas las alertas medicas asociadas.
Esta accion es IRREVERSIBLE. Asegurese antes de proceder.

Nota: El Administrador principal (admin@correo.com) no puede ser eliminado. El boton de eliminacion no aparece para este usuario.

3.4 Tabla de Usuarios Registrados

La tabla muestra la informacion de todos los pacientes del sistema:

Columna	Descripcion
ID	Identificador unico del usuario en el sistema
Nombre Completo	Nombre y apellidos del paciente
Correo Electronico	Email de acceso al sistema
Genero	Masculino o Femenino (define rangos de hemoglobina)
Acciones	Botones Editar y Eliminar (no visibles para el Admin)

4. Panel del Paciente

Cuando un paciente inicia sesion, el sistema muestra automaticamente su historial personal. En la barra superior se muestra: 'Paciente: [Su Nombre]'.

4.1 Tarjeta de Ultimo Reporte

En la parte superior del panel, encontrara una tarjeta con el dato mas reciente enviado por el sensor ESP32:

- Nivel Hemoglobina: El ultimo valor medido en gramos por decilitro (g/dL).
- Temperatura Corporal: La ultima temperatura medida en grados Celsius (grados C).

Nota: Estos valores se actualizan cada vez que el dispositivo ESP32 envia una nueva medicion. Recargue la pagina para ver el dato mas reciente.

4.2 Historial Clinico de Mediciones

La tabla muestra todas las mediciones registradas para su cuenta, ordenadas de la mas reciente a la mas antigua:

Columna	Descripcion
Paciente	Su nombre completo
Nivel Hemoglobina	Valor medido en g/dL por el sensor
Temperatura	Temperatura en grados C en el momento de la medicion
Fecha y Hora	Cuando se realizo la medicion
Alerta Medica	Resultado del analisis automatico (ver seccion 5)

5. Interpretacion de Alertas Medicas

El sistema analiza automaticamente cada medicion y clasifica el estado de salud del paciente. La columna 'Alerta Medica' del historial muestra uno de los siguientes resultados:

Sin anomalias (Sano)
Sus niveles de hemoglobina estan dentro de los rangos normales.
Hombres: entre 13.5 y 17.5 g/dL Mujeres: entre 12.0 y 15.5 g/dL
No se requiere ninguna accion medica inmediata.

Alerta: Anemia detectada
Sus niveles de hemoglobina estan POR DEBAJO del rango normal.
Hombres: menos de 13.5 g/dL Mujeres: menos de 12.0 g/dL
Consulte a su medico lo antes posible.

Alerta: Poliglobulia detectada
Sus niveles de hemoglobina estan POR ENCIMA del rango normal.
Hombres: mas de 17.5 g/dL Mujeres: mas de 15.5 g/dL
Consulte a su medico lo antes posible.

Nota: Las alertas son generadas automaticamente por el sistema como una herramienta de apoyo. NO reemplazan el diagnostico medico profesional. Siempre consulte con su medico ante cualquier alerta.

6. Cerrar Sesión

Para salir del sistema de forma segura:

Paso 1: Localice el botón rojo Salir en la esquina superior derecha del panel.

Paso 2: Haga clic en Salir.

Paso 3: El sistema cerrará su sesión y lo regresará automáticamente a la página de inicio de sesión.

Consejo: Siempre cierre sesión cuando termine de usar el sistema, especialmente en computadoras compartidas.

7. Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Solución
No puedo ingresar al sistema	Verifique que el servidor esté iniciado (php artisan serve). Contacte al administrador.
'Error: Credenciales incorrectas'	Revise que el correo y contraseña sean correctos. No use espacios adicionales.
La tabla de historial aparece vacía	Es posible que el sensor ESP32 no haya enviado mediciones aún. Espere o contacte al técnico.
El último reporte muestra '...'	No hay mediciones recientes. El ESP32 debe estar encendido y conectado a la red.
La página no carga correctamente	Asegúrese de usar Google Chrome o Firefox. Limpie el cache del navegador (Ctrl+Shift+R).
No veo el botón de Eliminar	Los usuarios Administrador están protegidos y no pueden ser eliminados por seguridad.

8. Glosario de Términos

Término	Definición
Hemoglobina	Proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Se mide en g/dL.
Anemia	Condición donde la hemoglobina está por debajo del nivel normal. Causa fatiga y debilidad.
Poliglobulia	Condición donde la hemoglobina supera el nivel normal. Puede causar problemas circulatorios.

g/dL	Gramos por decilitro. Unidad de medida de la concentracion de hemoglobina en sangre.
ESP32	Microcontrolador IoT que contiene los sensores y envia las mediciones al sistema.
IoT	Internet of Things (Internet de las Cosas). Tecnologia de dispositivos conectados a internet.
Token / Sesion	Codigo de seguridad temporal que identifica al usuario conectado. Se crea al iniciar sesion.
Trigger	Accion automatica de la base de datos que analiza las mediciones y genera alertas.